

《计算机和通信网络》Ch17 SDN与未来网络 习题答案 (紧凑打印版)

一、判断题（第1~7题）

1. SDN的本质是引入新的路由协议以替代传统IP网络。 False

解析：SDN核心是控制与转发分离，并非简单替代路由协议；传统IP协议仍可在数据平面使用，控制平面通过OpenFlow等统一下发转发规则。

2. SDN中控制平面可以是逻辑集中而非物理集中。 True

解析：SDN强调逻辑集中（全网统一视图），但可部署多台物理控制器（如集群），以实现高可用和负载分担。

3. OpenFlow协议主要用于数据平面设备之间通信。 False

解析：OpenFlow是控制器与交换机（数据平面设备）之间的南向接口协议，用于下发流表、获取状态，而非设备间直接通信。

4. SDN网络中数据平面负责路径计算与策略生成。 False

解析：数据平面仅负责基于流表的高速转发；路径计算、策略生成由控制平面完成。

5. NFV的目标是将网络功能从专用硬件迁移到通用平台。 True

解析：NFV（网络功能虚拟化）将防火墙、负载均衡等网络功能以软件形式运行在通用服务器上，降低成本和增加灵活性。

6. ICN网络以主机IP地址为核心进行路由与转发。 False

解析：ICN（信息中心网络）以内容名称（如URL、哈希）为核心，而非主机IP地址；转发基于内容请求和缓存。

7. Mininet是用于物理网络部署的硬件设备。 False

解析：Mininet是一款软件仿真工具，可在单台Linux主机上创建虚拟网络（交换机、主机、控制器），用于SDN研究与实验。

二、单选题（第1~6题）

1. SDN最核心的设计原则是：

- A. 分布式控制 B. 控制与转发分离 C. 多路径路由 D. 虚拟化部署

答案：B

解析：传统网络控制和转发一体，SDN将其分离，实现集中控制、开放可编程的转发平面。

2. 以下哪项最能体现SDN可编程性？

- A. 静态路由 B. 固件升级 C. 软件控制网络行为 D. 硬件优化

答案：C

解析：SDN通过控制器软件（如北向API）动态编程网络行为，无需改动硬件。

3. OpenFlow的核心作用是：

- A. 数据压缩 B. 控制与转发通信接口 C. IP地址管理 D. 加密通信

答案：B

解析：OpenFlow定义了控制器如何向交换机下发流表项、收集统计信息，是南向接口的事实标准。

4. SDN中Northbound API的主要作用是：

A. 控制器与交换机通信 B. **应用与控制平面交互** C. 数据转发 D. 路由计算

答案： B

解析：北向接口连接上层应用（如流量工程、安全策略）和控制器，使应用能调用网络能力。

5. NFV架构中，软件化的网络功能单元称为：

A. **VNF** B. LSR C. PE D. VM

答案： A

解析：VNF（虚拟网络功能）是NFV的基本组件，如vRouter、vFirewall，运行在通用虚拟化平台上。

6. 用于SDN虚拟仿真实验的主流工具是：

A. Wireshark B. **Mininet** C. Packet Tracer D. GNS3

答案： B

解析：Mininet轻量级、支持自定义拓扑和OpenFlow，广泛用于SDN原型验证和教学。

三、填空题（第1～7题）

1. SDN的三大核心特征包括：分离性、[集中控制]、API标准化。

解析：控制与转发分离、逻辑集中控制、开放API（北向/南向）是SDN三大特征。

2. 控制器与交换机之间通过 [OpenFlow] 协议通信。

解析：OpenFlow是最具代表性的南向协议，但也有P4Runtime、NetConf等。

3. SDN控制平面负责 [网络状态收集] 和 [路径计算/策略生成]。

解析：控制平面运行各类应用，收集拓扑、流量统计，计算最优路径并下发表。

4. NFV的核心思想是网络功能的 [软件] 化。

解析：将传统硬件网络功能（如防火墙、DPI）软件化，运行于通用x86服务器。

5. ICN采用以 [内容/名字] 为中心的网络模型。

解析：ICN基于内容命名（如NDN中的兴趣包/数据包），而非主机地址，支持网内缓存。

6. NFV的全称是 [网络功能虚拟化（Network Functions Virtualization）]。

解析：由电信运营商推动，旨在降低网络部署成本。

7. SDN实验中用于构建虚拟网络的工具是 [Mininet]。

解析：Mininet可快速创建支持OpenFlow的虚拟交换机和主机，便于调试控制器。

四、多选题（第1～5题）

1. SDN相比传统网络的优势包括： A.全局优化 B.集中控制 C.可编程性 D.硬件绑定

答案： A、B、C

解析：SDN控制器拥有全网视图，可实现全局优化；集中控制简化策略管理；可编程性加速新业务部署。D是传统网络特点。

2. 控制平面主要功能包括： A.网络状态感知 B.路径计算 C.流表生成 D.数据转发

答案： A、B、C

解析：控制平面负责收集状态、计算路径、生成流表并下发；D是数据平面职责。

3. OpenFlow接口作用包括： A.规则下发 B.状态反馈 C.数据压缩 D.控制通信

答案：A、B、D

解析：OpenFlow支持控制器下发流表（规则）、交换机上报统计/端口变化（状态反馈），并承载控制消息（如握手）。

4. 属于SDN可扩展性挑战的有： A.单点控制器瓶颈 B.大规模流表同步 C.集中控制优势 D.多控制器协同

答案：A、B、D

解析：集中控制器可能成为性能瓶颈；大型网络中同步大量流表开销大；多控制器需要一致性协调。C是优势而非挑战。

5. 关于SDN与NFV关系说法正确的有： A.互补协同 B.SDN负责流量调度 C.NFV负责功能虚拟化 D.相互替代

答案：A、B、C

解析：SDN专注转发路径控制，NFV专注网络功能软件化；二者协同可构建灵活服务链，并非替代关系。

五、简答题（第1～6题）

1. 简述SDN控制与数据平面分离的意义。

答：分离使控制平面可以集中化、软件化，数据平面简化为通用高速转发。优势：简化网络设备、集中策略管理、全局优化、开放可编程，加速新协议部署。

2. 简述OpenFlow的基本思想。

答：OpenFlow定义控制器与交换机之间的通信标准。交换机维护多级流表，每个表项包含匹配字段、指令（动作）和统计。控制器可动态增删流表项，实现细粒度转发控制。

3. 什么是SDN的可编程性？

答：可编程性指网络行为可由软件动态定义。通过北向接口（如REST API）或编程语言（如P4），应用开发者可编写网络逻辑（路由、安全、负载均衡），无需等待硬件升级。

4. 简述NFV与SDN的关系。

答：NFV和SDN互为补充。NFV将硬件网元虚拟化，SDN提供动态流量调度。两者结合可实现服务功能链（SFC），例如通过SDN将流量按序经过多个VNF（防火墙→负载均衡）。

5. 简述ICN与传统IP网络的核心区别。

答：IP网络以主机地址为中心，路由基于目的IP；ICN以内容名称（如URI）为中心，请求者发送兴趣包，网内缓存节点返回数据包，天然支持多播和移动性。

6. 简述Mininet在SDN研究中的作用。

答：Mininet提供轻量级虚拟网络环境，支持自定义拓扑、运行真实控制器代码（如Ryu、ONOS）、模拟链路特性（带宽、时延）。用于功能测试、性能评估和教学演示，降低实验门槛。

六、论述题（第1～5题）

1. 论述SDN集中控制带来的优势与潜在问题。

答：

- **优势：**全局视图实现流量优化、快速故障恢复；策略统一管理，降低错误；开放API促进创新。

- **问题：**单点故障风险（需控制器集群）；控制器性能瓶颈（大流下处理延迟）；状态同步开销；安全风险（攻击控制器）。

结论：需结合分布式控制、高性能南向协议、安全防护。

2. 论述API标准化在SDN生态中的作用。

答：标准化API（如OpenFlow、NetConf、RESTCONF）使得不同厂商的设备可被同一控制器管理，应用可跨平台移植。作用：打破设备商锁定，促进开源控制器（ONOS、ODL）和应用生态繁荣，加速网络创新。

3. 论述SDN与NFV的技术定位、差异与协同关系。

答：

- **定位：**SDN重构网络控制面，NFV重构网络功能实现。
- **差异：**SDN强调控制与转发分离，NFV强调硬件到软件迁移。
- **协同：**NFV提供灵活VNF实例，SDN提供动态流量调度（将流量引导至VNF链）。典型场景：服务功能链（SFC）中，SDN控制器按业务需求编排VNF路径。

4. 论述ICN架构对未来内容分发网络的革命性价值。

答：ICN将内容与位置解耦，网内缓存使相近用户从最近副本获取，大幅降低骨干网流量和服务器负载。天然支持多播、移动性、安全认证。革命性：从“主机间通信”转向“内容获取”，适应视频、物联网等大规模分发场景。

5. 论述SDN从集中控制走向分布式控制的必要性与挑战。

答：

- **必要性：**单控制器无法处理超大规模网络（如数据中心、广域网）的吞吐和延迟需求。
 - **挑战：**多控制器之间需维护一致全网视图（分布式存储难题）；状态同步开销；故障时选举和分裂问题。
- 方向：**采用层次控制器（域内集中，域间分布式）或强一致性协议（如RAFT）管理关键状态。

七、分析题（第1~5题）

1. 分析传统网络为何难以支持大规模云环境。

答：

- 分布式控制导致路由收敛慢、难以全局优化。
- 设备硬件绑定，新功能部署周期长。
- VLAN限制（4K）无法满足海量租户。
- 缺乏动态流量工程，链路利用率低。
- 虚拟机迁移受限于二层网络。

结论：传统网络僵化，难以满足云对弹性、隔离、自动化需求。

2. 分析SDN控制闭环机制。

答：控制闭环包括：测量→分析→决策→执行。

- 数据平面（交换机）上报统计和事件。
 - 控制器收集状态，运行应用（如负载均衡算法）。
 - 应用决策后下发新流表规则。
 - 数据平面执行并继续反馈。
- 该机制实现网络自适应优化。

3. 分析SDN流表规则过大对数据平面设备的性能影响及缓解思路。

影响：TCAM容量有限，大流表导致冲突、查表延迟增加、功耗上升，甚至丢失分组。

缓解：

- 使用多级流表（流水线）减少单表规模。
- 硬件卸载部分规则到CPU。
- 控制器聚合规则（如通配符）。
- 采用分段路由（SR）减少状态。

4. 分析NFV相比传统专用硬件网络设备的工程优势与潜在短板。

优势：

- 成本低（通用服务器）。
- 弹性扩缩容（按需启动VNF实例）。
- 快速迭代（软件升级）。
- 统一运维。

短板：

- 性能开销（虚拟化层、CPU处理）。
- 高延迟、抖动（相比硬件加速）。
- 可靠性挑战（软件故障影响多租户）。
- 管理复杂度（VNF生命周期）。

5. 分析ICN网内缓存机制为何能显著降低核心网带宽消耗。

答：ICN路由器缓存热点内容副本。当多个用户请求同一内容时，只有第一份请求传至源服务器，后续请求在最近缓存节点命中。从而减少重复内容穿越核心网，降低带宽消耗和服务器负载。

八、辨析题（第1～5题）

1. “SDN等同于OpenFlow。”

答：错误。SDN是架构理念（控制转发分离、可编程），OpenFlow仅是其中一种南向协议。还有P4、NetConf等协议。SDN也可不依赖OpenFlow（如使用BGP流规范、P4Runtime）。

2. “控制平面集中一定意味着性能瓶颈。”

答：不一定。逻辑集中可通过物理分布式集群（多控制器）分担负载；同时，数据平面可本地执行快速重路径（如通过组表），控制器仅处理流建立。合理设计可避免瓶颈。

3. “NFV可以独立于SDN存在。”

答：正确。NFV可单独部署（如手动配置VNF转发链），无需SDN；但缺少动态流量调度，通常与SDN结合实现自动化。

4. “ICN只是在网络中增加缓存，与传统IP无本质区别。”

答：错误。ICN重新设计了命名、路由和转发机制，基于内容名称而非IP地址；支持网内缓存和请求聚合，改变通信模型，并非简单叠加缓存。

5. “Mininet仿真结果与真实物理SDN网络完全一致。”

答：错误。Mininet共享内核网络栈，无法精确模拟硬件交换机延迟、TCAM查找开销、链路噪声等。但功能和行为在协议层面一致，适用于算法验证，性能指标需物理平台测试。

九、综合应用题（第1～5题）

1. 设计一个基于SDN的流量调度系统。

答：

- **组件：** OpenFlow交换机、中央控制器（如ONOS）、监控模块（sFlow/NetFlow）。
- **流程：**
 1. 监控模块周期性采集链路负载。
 2. 控制器计算拥塞链路，利用全局拓扑重新规划路径（如基于ECMP或带宽预留）。
 3. 控制器下发流表（匹配源/目的IP，设置出端口）。
 4. 新流按调度路径转发，老流可选迁移或等待结束。
- **效果：** 动态均衡负载，降低丢包。

2. 设计SDN+Nfv融合架构。

答：

- **底层：** 通用服务器（运行KVM/容器），支持DPDK加速。
 - **Nfv层：** 部署VNF（vRouter、vFirewall、vLB），由MANO（如OpenStack Tacker）管理。
 - **SDN控制器：** 通过南向接口控制物理/虚拟交换机，根据业务链需求将流量依次导向VNF。
 - **北向：** 提供业务链编排API。
- 示例：Web流量 → 防火墙（VNF） → 负载均衡（VNF） → 后端服务器。

3. 某运营商希望将防火墙、负载均衡等设备虚拟化以降低成本，请设计基于Nfv的部署方案，并说明与SDN协同方式。

答：

- **硬件：** x86通用服务器，配备智能网卡（加速）。
- **虚拟化：** KVM + DPDK运行VNF实例。
- **VNF：** vFW（如OPNsense）、vLB（如HAProxy）。
- **SDN协同：** SDN控制器（如ONAP）接收业务请求，动态实例化VNF，并在虚拟交换机（OVS）中下发流表，将特定流量引向VNF。
- **优势：** 按需扩容，减少硬件采购成本。

4. 某科研团队需验证SDN多控制器协同算法，请设计基于Mininet的实验方案。

答：

- **拓扑：** Mininet创建自定义拓扑（如多分区网络）。
- **控制器：** 运行多个控制器实例（如RYU或ONOS），每个管理一部分交换机。
- **协同机制：** 控制器间通过East-West接口（如BGP-SDN或gRPC）交换路由/状态。
- **验证指标：** 端到端路由可达性、故障收敛时间、负载均衡效果。
- **工具：** 使用iPerf生成流量，Wireshark捕获控制消息。

5. 新业务上线慢问题，请给出SDN改造方案与预期效果。

方案：

- 部署SDN控制器和可编程交换机。
- 业务需求（如VIP用户提速）通过北向API提交给控制器。
- 控制器生成对应流表（匹配源IP，设置高优先级队列）并下发。

预期效果：

- 新策略分钟级生效（原需数周硬件配置）。
- 支持动态调整，无需人工逐设备配置。
- 提升运维效率和业务敏捷性。